



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 02143120213	Dosen Pengembang RPS	:	DWI MARYONO S.Si., M.Kom.	
Nama Mata Kuliah	: Kalkulus				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	ROSIHAN ARIYUANA S.Si.,M.Kom.	
Semester	: 1	Ketua Program Studi	:	Cucuk Wawan Budiyanto, ST., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 2				
a. Bobot tatap muka	: 2				
b. Bobot Praktikum	: 0				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				
d. Bobot simulasi	: 0				
Mata Kuliah Prasyarat	:				
Tanggal Dibuat	: 2025-08-23	Perbaikan Ke-	:	0	Tanggal Edit : 2025-08-23

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah		
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO
6	:	Menguasai pengetahuan secara luas dan mendalam tentang konsep dasar sains dan teknologi informasi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis dasar-dasar kalkulus seperti fungsi, limit, derivatif dan integral dan implementasinya dalam ilmu komputer
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Dasar-dasar Informatika dan Komputer
	:	Kalkulus
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar matematika dengan pengenalan fungsi, limit, derivatif dan integral yang berguna dalam ilmu komputer dan informatika
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 0%
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 50%
	:	c. Tugas = 0%
	:	d. Quis = 0%
	:	e. UTS = 25%
	:	f. UAS = 25%
Daftar Referensi	:	Penerbit Erlangga, Kalkulus 1, Edwin J, Purcell & Dale Varberg, 2021

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL)	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-4	Mahasiswa mamahami dasar-dasar kalkulus seperti sistem bilangan real, pertidaksamaan, dan fungsi (KODE 6)	Pertidaksamaan dan Fungsi	Kalkulus 1	Diskusi Kelompok		4*100 Menit	Diskusi, simulasi. practise and drill	UTS	Tes Tertulis	Mahasiswa mampu menyelesaikan pertidaksamaan, menentukan hasil fungsi domain, dan range	12%
5-8	Menerapkan konsep limit untuk menyelesaikan masalah(KODE 6)	Limit	Kalkulus 1	Diskusi Kelompok,Studi Kasus		4*100 Menit	Diskusi, practise and Drill, Studi Kasus	UTS	Tes Tertulis	Menentukan nilai limit fungsi	13%
9-12	Menggunakan konsep derivatif untuk menyelesaikan permasalahan(KODE 6)	Turunan Fungsi	Kalkulus 1	Studi Kasus,Pembelajaran Berbasis Proyek		4*100 Menit	Diskusi, Tanya Jawab, Studi Kasus, Practise and Drill	Team Based Project	Partisipasi,Tes Tertulis	Menguraikan penerapan turunan fungsi untuk berbagai persoalan	50%

13-16	Menerapkan konsep integral untuk menyelesaikan permasalahan(KODE 6)	Integral	Kalkulus 1	Diskusi Kelompok, Studi Kasus		4*100 Menit	Diskusi, tanya jawab, studi kasus	UAS	Tes Tertulis	Menentukan nilai integral tak tentu, integral tentu dan penerapannya dalam berbagai bidang	25%
-------	--	----------	------------	-------------------------------	--	-------------	-----------------------------------	-----	--------------	--	-----

Soal dan Rubrik - Pertidaksamaan & Fungsi

A. Soal Tingkat Kesulitan Sedang

- 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan suku banyak berikut: $(x^2 - 5x + 6) \geq 0$
- 2. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{x - 2}$
- 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut: $(x + 1)/(x - 2) > 0$

B. Soal Tingkat Kesulitan Sulit

- 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan suku banyak berikut: $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \leq 0$
- 2. Diketahui fungsi $f(x) = (2x + 3)/(x - 1)$. Tentukan domain dan range fungsi tersebut.
- 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut: $(x^2 - 4)/(x^2 - x - 6) \geq 0$

C. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2-1
Pemahaman Konsep	Sangat baik & lengkap	Cukup baik, sedikit kesalahan	Kurang, banyak kesalahan
Proses Penyelesaian	Langkah runtut, logis	Langkah cukup runtut	Langkah tidak runtut
Ketepatan Hasil	Jawaban benar & sesuai	Jawaban hampir benar	Jawaban salah

Soal dan Rubrik - Pertidaksamaan & Fungsi

A. Soal Tingkat Kesulitan Sedang

- 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan suku banyak berikut: $(x^2 - 5x + 6) \geq 0$
- 2. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{x - 2}$
- 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut: $(x + 1)/(x - 2) > 0$

B. Soal Tingkat Kesulitan Sulit

- 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan suku banyak berikut: $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \leq 0$
- 2. Diketahui fungsi $f(x) = (2x + 3)/(x - 1)$. Tentukan domain dan range fungsi tersebut.
- 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut: $(x^2 - 4)/(x^2 - x - 6) \geq 0$

C. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2-1
Pemahaman Konsep	Sangat baik & lengkap	Cukup baik, sedikit kesalahan	Kurang, banyak kesalahan
Proses Penyelesaian	Langkah runtut, logis	Langkah cukup runtut	Langkah tidak runtut
Ketepatan Hasil	Jawaban benar & sesuai	Jawaban hampir benar	Jawaban salah

Soal Proyek: Makalah Penerapan Derivatif

Buatlah sebuah makalah ilmiah dengan topik penerapan konsep turunan/derivatif dalam kehidupan nyata. Pilih salah satu bidang berikut (atau bidang lain yang relevan): 1. Ekonomi & Bisnis – contoh: optimasi laba/rugi, biaya minimum. 2. Teknik & Fisika – contoh: kecepatan & percepatan, laju perubahan suhu. 3. Biologi & Kesehatan – contoh: laju pertumbuhan populasi, farmakokinetika obat. 4. Teknologi Informasi – contoh: algoritma machine learning (gradient descent). 5. Ilmu Sosial & Statistik – contoh: analisis tren data, prediksi pertumbuhan. Ketentuan Makalah: - Panjang makalah minimal 8–10 halaman. - Memuat Pendahuluan, Kajian Teori, Metode/pendekatan, Analisis Penerapan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka. - Gunakan minimal 5 sumber referensi ilmiah (buku/jurnal/prosiding). - Format penulisan mengikuti standar ilmiah (Times New Roman 12, spasi 1.5, kutipan & daftar pustaka APA 7). Batas Waktu: 2–3 minggu.

Kisi-kisi Penilaian Proyek Makalah Derivatif

Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Pemilihan Topik & Relevansi	Kesesuaian topik dengan kehidupan nyata & relevansi dengan konsep turunan/derivatif	Topik sangat relevan & mendalam	Relevan, cukup mendalam	Relevansi kurang	Tidak relevan
Kajian Teori	Kedalaman penjelasan konsep turunan/derivatif	Teori lengkap & akurat	Teori cukup akurat	Teori kurang akurat	Tidak ada teori
Analisis Penerapan	Keterkaitan konsep dengan aplikasi nyata	Analisis mendalam & akurat	Analisis cukup akurat	Analisis kurang akurat	Tidak ada analisis nyata
Metodologi & Data	Penggunaan data, grafik, & ilustrasi	Data & ilustrasi lengkap & akurat	Data & ilustrasi cukup lengkap	Data & ilustrasi kurang lengkap	Tidak ada data/ilustrasi
Struktur & Sistematika	Susunan makalah sesuai kaidah	Struktur lengkap & sistematis	Struktur cukup lengkap	Struktur kurang lengkap	Tidak ada sistematika
Bahasa & Penulisan	Kaidah bahasa & tata bahasa	Bahasa baik, sesuai kaidah	Bahasa cukup baik	Bahasa kurang baik	Tidak sesuai kaidah
Referensi	Penggunaan sitasi & daftar pustaka	Daftar pustaka ilmiah relevan & lengkap	Daftar pustaka cukup relevan	Daftar pustaka kurang relevan	Tidak ada referensi ilmiah

Soal dan Rubrik - Integral

A. Soal Tingkat Kesulitan Sedang

- 1. Hitung $\int (3x^2 + 2x + 1) \, dx$
- 2. Hitung $\int (1/x) \, dx$
- 3. Hitung $\int (\cos x) \, dx$

B. Soal Tingkat Kesulitan Sulit

- 1. Hitung $\int (2x^3 - x + 4)/(x^2) \, dx$
- 2. Hitung $\int e^{(2x)} * \cos(x) \, dx$
- 3. Hitung integral tentu $\int_{[0,1]} (x^2 + 2x) \, dx$

C. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2-1
Pemahaman Konsep Integral	Sangat baik & lengkap	Cukup baik, sedikit kesalahan	Kurang, banyak kesalahan
Proses Penyelesaian	Langkah runtut, logis	Langkah cukup runtut	Langkah tidak runtut
Ketepatan Hasil	Jawaban benar & sesuai	Jawaban hampir benar	Jawaban salah